

한글 팡팡 게임

사용자 설명서

구분	내용
내장 단어	262개 (5단계)
게임 시간	60초
최대 단어	한 판 최대 20개
단계 구성	5단계 (한 글자 ~ 네 글자 + 종합)
조작 방식	터치 / 마우스 / 손동작(카메라)
배포 주소	cjhong7.github.io/pangpang

목차	내용
요약	한 장 요약 (Quick Start) — 이 페이지만 읽어도 즉시 사용 가능
1장	게임 소개 및 특징
2장	실행 방법 (bat 파일 / GitHub Pages URL)
3장	화면 흐름 & 게임 플레이
4장	점수 체계 & 게임 규칙
5장	관리자 초기 설정
6장	Google Sheets 연동 — GAS 설치 상세 안내
7장	엑셀로 단어 등록 (커스텀 단어)
8장	결과 분석 화면
9장	학년·반 관리 & 참여코드
10장	문제해결 & FAQ

한 장 요약 (Quick Start) — 바쁘면 이 페이지만!

이 페이지만 읽어도 게임을 바로 운영할 수 있습니다. 세부 내용은 각 장을 참조하세요.

① 실행하기

방법 A (로컬): 프로그램 폴더의 **게임실행하기.bat** 파일을 더블클릭합니다.

방법 B (인터넷): 크롬 브라우저에서 <https://cjhong7.github.io/pangpang> 접속합니다.

② 게임 방법

1. 시작 화면에서 **오프라인**(기기 저장) 또는 **온라인**(클라우드 저장) 모드를 선택합니다.
2. 단계(1~5)를 선택하고 이름을 입력합니다 (음성 인식 또는 키보드).
3. 화면에 떠오르는 **비눗방울 중 정답 단어**를 터치 · 클릭 · 손동작으로 터뜨립니다.
4. 60초 안에 최대한 많이 맞혀 높은 점수를 받습니다.

③ 단계별 점수

단계	대상	정답	예시
1단계	한 글자	+2점	예) 강, 산, 집
2단계	두 글자	+4점	예) 나무, 하늘
3단계	세 글자	+6점	예) 바나나, 토마토
4단계	네 글자	+8점	예) 사과나무
5단계(종합)	1~4단계 혼합	+10점	모든 단어 출제

오답(틀린 단어 선택) 시 -0.5점 감점됩니다.

④ 조작 방법

조작	방법
터치스크린	손가락으로 비눗방울을 직접 터치
마우스	비눗방울 위에서 클릭
손동작 (카메라)	손바닥을 비눗방울 위에 0.5초 유지 → 자동 터뜨리기

⑤ 관리자 — 온라인 저장 연동 (선택)

1. 시작 화면 우하단 [설정] → 학교명 + 비밀번호 입력(초기값: **0000**)
2. Google 스프레드시트 새 파일 → 확장 프로그램 → Apps Script

3. 환경설정 [**GAS 코드 복사**] → Apps Script 에 붙여넣기(Ctrl+A → Delete → Ctrl+V) → 저장(Ctrl+S)
4. [배포] → [새 배포] → 웹 앱 → 액세스: 모든 사용자 → URL 복사 → 환경설정 [GAS URL] 에 붙여넣기 → 저장

⑥ 자주 묻는 문제 — 빠른 해결

증상	빠른 해결
화면이 안 열려요	크롬 브라우저에서 URL 직접 입력 또는 bat 파일 실행 (경로 한글/공백 금지)
카메라 안 켜져요	HTTPS / localhost 환경 필요. 크롬 자물쇠 아이콘 → 카메라 허용
비밀번호 잊었어요	F12 → Console → localStorage.removeItem("hpg_pw_admin_학교명") 실행
점수 저장 안 돼요	온라인 모드에서 GAS URL 설정 확인. 오프라인 모드는 기기에만 저장
단어 바꾸고 싶어요	엑셀(.xlsx)에 단어 작성 후 환경설정에서 업로드 (7장 참조)

1장 게임 소개 및 특징

1-1 게임 개요

한글 팡팡 게임은 초등학교 1~6학년 학생을 대상으로 하는 한글 단어 학습 웹게임입니다. 교실 TV나 터치스크린에 크롬 브라우저 하나로 접속해 즉시 실행합니다. 화면 위로 떠오르는 비눗방울 중에서 정답 단어를 찾아 터치하거나 손동작으로 터뜨리며 점수를 쌓습니다. 별도 설치 없이 GitHub Pages URL로 학교 전체에서 동시 사용 가능합니다.

항목	내용
대상	초등학교 1~6학년
실행 환경	PC / 태블릿 / 터치스크린 + 크롬 브라우저
게임 형태	비눗방울 단어 찾기 — 60초 제한 시간
내장 단어	262개 (1글자~4글자 + 종합 5단계)
조작 방식	터치 / 마우스 / 카메라 손동작 (MediaPipe Hands)
데이터 저장	기기 저장(오프라인) 또는 구글 스프레드시트(온라인)
배포 URL	https://cjhong7.github.io/pangpang

1-2 주요 특징

- **비눗방울 인터페이스**: 단어가 적힌 비눗방울이 카메라 실시간 배경 위에서 움직입니다. 교실 화면을 가득 채우는 화려한 비주얼로 학생의 집중을 끌어냅니다.
- **5단계 난이도**: 1글자(+2점) / 2글자(+4점) / 3글자(+6점) / 4글자(+8점) / 종합(+10점)으로 학년별 수준에 맞게 선택합니다.
- **손동작 인식 (MediaPipe Hands)**: 카메라에 손을 비추고 비눗방울 위에 0.5초 체류하면 자동으로 터칩니다. 터치스크린이 없어도 게임 가능합니다.
- **음성 이름 입력 (Web Speech API)**: 게임 시작 시 이름을 음성으로 입력할 수 있습니다. 크롬 브라우저 HTTPS 환경에서 지원됩니다.
- **콤보 시스템**: 연속으로 정답을 맞히면 콤보 배율이 상승하여 점수가 빠르게 오릅니다.
- **QR 참여코드**: 학교전체 / 학년별 / 학년반별로 4자리 코드 및 QR 코드를 생성해 학생 기기에 배포합니다.
- **GAS 클라우드 연동**: Google Apps Script로 점수를 구글 스프레드시트에 자동 저장합니다. 학급·학년 단위 결과 분석이 가능합니다.
- **커스텀 단어 등록**: 엑셀(.xlsx) 파일로 단어를 업로드하면 내장 단어를 수업 주제에 맞게 교체할 수 있습니다.
- **배경음악(BGM)**: 환경설정에서 게임 중 배경음악 재생 여부를 설정합니다.

2장 실행 방법

2-1 방법 A: 로컬 실행 (bat 파일)

인터넷 연결 없이 교실 PC에서 실행할 때 사용합니다.

파일명	역할
게임실행하기.bat	크롬 브라우저로 게임 파일을 자동으로 엽니다 (더블클릭 1번)
한글팡팡게임.html	게임 본체 — bat 파일 없이 직접 열어도 됩니다

실행 순서

1. 게임 파일이 들어있는 폴더를 엽니다.
2. **게임실행하기.bat** 파일을 더블클릭합니다.
3. 크롬 브라우저가 자동으로 열리며 게임 시작 화면이 나타납니다.
4. 카메라를 사용하려면 브라우저 권한 요청에서 [허용]을 클릭합니다.

주의: 파일 경로에 한글 또는 공백이 포함되면 bat 파일이 오작동할 수 있습니다. 이 경우 폴더를 C:\wpangpang 처럼 영문 경로로 이동하거나, 방법 B(인터넷 접속)를 사용하세요.

2-2 방법 B: 인터넷 브라우저 접속 (GitHub Pages)

인터넷 연결 환경이라면 별도 설치 없이 URL 하나로 접속합니다. 음성 입력과 카메라 손동작 모두 정상 작동합니다.

접속 주소: <https://cjhong7.github.io/pangpang>
크롬(Chrome) 브라우저를 사용을 강력히 권장합니다.

브라우저	지원 수준
크롬 (Chrome)	모든 기능 완전 지원 — 권장
엣지 (Edge)	대부분 지원. 음성 인식 일부 제한 가능
파이어폭스 (Firefox)	카메라·음성 제한. 권장하지 않음
사파리 (Safari)	모바일 일부 지원. 데스크탑은 제한 많음

3장 화면 흐름 & 게임 플레이

3-1 전체 화면 흐름

화면	주요 내용	비고
① 시작 화면	오프라인 / 온라인 모드 선택	오프라인: 기기 저장 / 온라인: 클라우드 저장
② 단계 선택	1~5단계 중 선택	단계가 높을수록 긴 단어 + 높은 점수
③ 이름 입력	음성 또는 키보드로 이름 입력	크롬 HTTPS 환경에서 음성 인식 자동 활성화
④ 게임 화면	비눗방울 터뜨리기 (60초)	정답 단어를 찾아 터치 / 클릭 / 손동작
⑤ 결과 화면	점수, 정답률, 랭킹 표시	다음 단계 / 새 플레이어 / 결과 분석 / 홈

3-2 게임 화면 구성

게임이 시작되면 카메라 영상이 배경으로 깔리고 그 위에 비눗방울과 HUD가 표시됩니다. 각 비눗방울에는 단어가 적혀 있으며 화면 안에서 랜덤으로 이동합니다.

위치	표시 내용
상단 중앙	남은 시간(초) + 현재 점수 실시간 표시
상단 좌우	현재 콤보 수, 정답/오답 횟수
화면 전체	단어가 적힌 비눗방울 (크기 다양, 랜덤 이동)
화면 하단	정답 단어 힌트 (단계별 설정에 따라 표시 여부 결정)

3-3 이름 입력 방법

방법	절차	조건
음성 입력	마이크 아이콘 자동 활성화 → 이름을 또렷하게 말하면 자동 입력	HTTPS + 크롬 브라우저 필요
키보드 입력	이름 입력칸에 직접 입력 후 [확인] 클릭 또는 Enter	모든 환경 가능

3-4 손동작 (제스처) 조작

카메라가 연결된 환경에서 MediaPipe Hands 기반 손동작 인식이 자동으로 활성화됩니다. 별도 설정 없이 카메라 권한만 허용하면 작동합니다.

동작	방법	체류 시간
비눗방울 터뜨리기	손바닥을 비눗방울 위치에 가져다 대기	0.5초 체류 → 자동 터짐

동작	방법	체류 시간
버튼 누르기	손가락 끝을 버튼 위에 유지	0.5초 체류 → 진행 게이지 후 실행

팁: 배경이 밝고 손이 카메라에 잘 보이는 환경에서 인식률이 가장 높습니다. 카메라와 손 사이 거리는 30~70cm가 적당합니다.

4장 점수 체계 & 게임 규칙

4-1 단계별 점수표

단계	대상	정답	오답	예시 단어
1단계	한 글자	+2점	-0.5점	강, 산, 집, 불, 풀
2단계	두 글자	+4점	-0.5점	나무, 하늘, 바람, 구름
3단계	세 글자	+6점	-0.5점	바나나, 토마토, 사자자리
4단계	네 글자	+8점	-0.5점	사과나무, 해바라기
5단계 (종합)	1~4단계 혼합	+10점	-0.5점	모든 단어 랜덤 출제

점수는 소수점으로 누적됩니다. 오답이 많으면 점수가 0점 이하로 내려갈 수 있습니다. 콤보 시 점수 배율이 적용되어 높은 점수 달성이 가능합니다.

4-2 게임 규칙

규칙	설명
제한 시간	60초. 시간이 끝나면 자동으로 결과 화면으로 이동
최대 단어	한 판에 비눗방울 최대 20개 출제
출제 방식	내장 262개 단어에서 랜덤 출제. 엑셀 업로드 시 해당 단어로 대체
콤보 시스템	연속 정답 시 콤보 증가, 연속 오답 시 콤보 초기화
정답 선택	현재 화면의 비눗방울 중 퀴즈 단어와 일치하는 단어를 선택

4-3 결과 화면 버튼

버튼	동작
다음 단계로	현재 플레이어 이름으로 한 단계 높여 즉시 재시작
새로운 참여자	이름 입력 화면으로 돌아가 새 플레이어 시작
결과 분석	현재까지 누적된 데이터 분석 화면 열기
처음으로	시작 화면(모드 선택)으로 이동

5장 관리자 초기 설정

5-1 환경설정 열기

시작 화면 우하단의 **[설정]** 아이콘(톱니바퀴)을 클릭합니다. 학교명과 관리자 비밀번호를 입력하면 환경설정 패널이 열립니다. 학교명은 참여코드 및 데이터 저장의 기준이 되므로 정확하게 입력합니다.

초기 관리자 비밀번호: 0000 — 처음 설정 후 반드시 변경하세요!

5-2 학교 정보 설정

항목	설명
학교 이름	학교명 정확히 입력. 변경 시 기존 데이터와 연결이 끊길 수 있음
모드 선택	오프라인(기기 저장만) 또는 온라인(GAS 클라우드 연동)
GAS URL	온라인 모드 사용 시 Google Apps Script 배포 URL 입력 (6장 참조)

5-3 관리자 비밀번호 변경

환경설정 하단 비밀번호 섹션에서 새 비밀번호를 입력하고 [변경] 버튼을 클릭합니다. 비밀번호는 브라우저 localStorage에 학교명과 함께 저장됩니다.

비밀번호 분실 시 복구 방법:
크롬 F12 → Console 탭 → 아래 명령 실행 후 페이지 새로고침:
`localStorage.removeItem("hpg_pw_admin_학교명")`
"학교명" 부분에 실제 설정한 학교 이름을 넣으세요.

5-4 게임 설정 항목

항목	기능
배경음악 (BGM)	게임 중 배경음악 재생 여부 설정
단어 업로드	엑셀 파일로 커스텀 단어 등록 (7장 참조)
학교전체 관리	학교 단위 참여코드 생성 및 전체 데이터 초기화
학년별 관리	가(1학년) ~ 바(6학년) 선택 후 학년 코드 생성/초기화
학년반별 관리	학년 + 반 선택 후 반별 코드 생성/초기화
GAS 코드 복사	GAS 설치에 사용할 스크립트 코드를 클립보드에 복사

6장 Google Sheets 연동 — GAS 설치 상세 안내

6-1 연동 개요

온라인 모드에서는 게임 점수가 구글 스프레드시트에 자동 저장됩니다. Google Apps Script(GAS) 웹 앱이 중계 역할을 하며, 설치 7단계로 완료됩니다. 연동 후에는 학급·학년·학교 단위 결과를 실시간으로 확인할 수 있습니다.

준비물: Google 계정 1개, 크롬 브라우저, 게임 환경설정 접근 가능한 상태

6-2 단계별 설치 방법 (7단계)

① 환경설정 열기

시작 화면 [설정] 아이콘 클릭 → 학교명 + 관리자 비밀번호 입력

② GAS 코드 복사

환경설정 하단 [GAS 코드 복사] 버튼 클릭 → 코드가 클립보드에 복사됨

③ 스프레드시트 생성

Google Drive(drive.google.com) → [새로 만들기] → [Google 스프레드시트] 클릭

④ Apps Script 열기

스프레드시트 상단 메뉴 → [확장 프로그램] → [Apps Script] 클릭

⑤ 코드 붙여넣기

Apps Script 편집기에서 기존 코드 전체 선택(Ctrl+A) → 삭제>Delete) → 붙여넣기(Ctrl+V) → 저장(Ctrl+S)

⑥ 배포 실행

오른쪽 상단 [배포] → [새 배포] → 유형: 웹 앱 → "다음 사용자로 실행: 나(자신)" → "액세스 권한: 모든 사용자(익명 포함)" → [배포] → URL 복사

⑦ URL 입력 및 저장

게임 환경설정 [GAS URL] 입력란에 복사한 URL 붙여넣기 → [저장] → [연결 테스트] 버튼으로 정상 연결 확인

중요: ⑥ 배포 시 액세스 권한을 반드시 "모든 사용자(익명 포함)"로 설정해야 합니다. "나만" 또는 "조직 내"로 설정하면 학생 기기에서 점수 저장이 되지 않습니다.

6-3 저장 위치 (구글 시트 탭)

시트(탭) 이름	저장 내용
전체점수	모든 게임 결과 — 학교명, 학년, 반, 이름, 점수, 단계, 날짜

시트(탭) 이름	저장 내용
학년점수	학년별 집계 요약 데이터

6-4 저장 상태 메시지

메시지	의미 및 조치
저장 완료	클라우드(구글 시트) 저장 성공
기기 저장	오프라인 모드 저장 성공
연결 실패	GAS URL 오류 또는 네트워크 문제 → GAS URL 재확인 후 재배포
저장 중...	데이터 전송 중 — 잠시 대기 (보통 1~3초)

7장 엑셀로 단어 등록 (커스텀 단어)

7-1 개요

환경설정에서 엑셀(.xlsx) 파일을 업로드하면 내장 262개 단어 대신 업로드한 단어로 게임이 진행됩니다. 수업 주제(과학 용어, 사회 단어, 영어 등)에 맞는 맞춤 단어를 사용할 수 있습니다.

7-2 엑셀 파일 형식

엑셀 첫 번째 행(헤더)에 단계명을 입력하고, 2행부터 단어를 세로로 입력합니다.

행	A열 (1단계)	B열 (2단계)	C열 (3단계)	D열 (4단계)	E열 (5단계)
1행 (헤더)	1단계	2단계	3단계	4단계	5단계
2행~	강	나무	바나나	사과나무	해바라기
3행~	산	하늘	토마토	개나리꽃	...

7-3 작성 규칙

- 파일 형식: .xlsx (Excel 2007 이상)
- 헤더(1행): 반드시 "1단계" / "2단계" / "3단계" / "4단계" / "5단계" 로 입력
- 단어는 각 열에 2행부터 세로로 입력 (한 행 = 한 단어)
- 특정 단계를 비워두면 해당 단계는 내장 단어를 사용
- 특수문자, 띄어쓰기 포함 단어도 입력 가능

7-4 업로드 방법

1. 환경설정 → [단어 업로드] 버튼 클릭
2. 파일 선택 창에서 작성한 .xlsx 파일 선택
3. 파싱 완료 메시지 확인 (각 단계별 단어 수 표시)
4. 게임을 새로 시작하면 업로드한 단어로 진행됨

업로드한 단어는 브라우저 새로고침 후에도 유지됩니다 (localStorage 저장). 원래 내장 단어로 돌아가려면 [단어 초기화] 버튼을 클릭하세요.

8장 결과 분석 화면

8-1 결과 분석 열기

게임 결과 화면에서 [결과분석] 버튼을 클릭합니다. 또는 환경설정의 [학교전체 관리] / [학년별 관리] / [학년반별 관리] 섹션에서 [결과분석] 버튼을 클릭해 해당 범위의 데이터를 분석합니다.

8-2 분석 항목

항목	설명
참여자 수	분석 범위 내 총 플레이 횟수
평균 점수	전체 참여자의 평균 점수
최고 점수	1위 플레이어 이름 및 점수
단계별 참여	각 단계(1~5)별 참여 비율 및 평균 점수
개인별 기록	이름 / 단계 / 점수 / 게임 일시 목록

8-3 온라인 모드 — 클라우드 데이터 열람

온라인 모드에서는 구글 스프레드시트에서 데이터를 불러와 학교 전체 / 학년 / 반 단위로 비교 분석합니다. 참여코드로 접속한 모든 기기의 데이터가 통합 집계됩니다.

열(Column)	저장 내용
학교이름	참여 학교명
학년	참여 학년 번호 (1~6)
반	참여 반 번호
이름	플레이어 이름
점수	최종 점수 (소수점 포함)
단계	플레이한 단계 (1~5)
일시	게임 완료 날짜 및 시각

8-4 엑셀 다운로드

결과 분석 화면에서 [엑셀 다운로드] 버튼을 클릭하면 현재 표시된 데이터를 .xlsx 파일로 내려받습니다. 오프라인(기기) 데이터와 온라인(클라우드) 데이터를 각각 다운로드할 수 있습니다.

9장 학년·반 관리 & 참여코드

9-1 참여코드 개요

참여코드는 학생이 게임 시작 시 소속(학교·학년·반)을 자동으로 설정하게 해주는 4자리 코드입니다. 교사가 코드를 발급하고 학생에게 알려주면, 학생이 "학교이름"란에 코드를 입력해 소속 정보가 즉시 설정됩니다. QR 코드로도 배포 가능합니다.

코드 종류	적용 범위	주요 용도
학교전체 코드	학교 단위	학교 전체 집계, 새 학기 참여
학년 코드	특정 학년 (1~6학년)	학년별 분석, 가~바 버튼 선택
반 코드	특정 학년 + 반	반별 분석, 학년·반 순서로 선택

9-2 학교전체 코드 발급

1. 환경설정 → [학교전체 관리] 섹션으로 이동
2. [참여코드 생성] 클릭 → 4자리 코드 발급
3. [복사] 버튼으로 코드를 클립보드에 복사
4. [QR] 버튼으로 QR 코드 이미지 표시 → 학생 스마트폰으로 스캔

9-3 학년별 코드 발급

환경설정 → [학년별 관리]에서 **가(1학년) ~ 바(6학년)** 버튼으로 학년을 선택한 뒤 [참여코드 생성] 클릭합니다. 선택한 학년의 코드가 생성되며, 복사 및 QR 기능을 동일하게 사용합니다.

9-4 학년반별 코드 발급

환경설정 → [학년반별 관리]에서 학년을 선택한 뒤 반 버튼(1반, 2반, 3반...)을 선택합니다. [참여코드 생성] 클릭 시 해당 학년·반 코드가 생성됩니다.

9-5 코드 재발급 시 주의사항

참여코드를 재생성하면 이전 코드는 즉시 무효화됩니다. 이미 이전 코드로 접속한 학생들에게 새 코드를 다시 안내해야 합니다.

9-6 데이터 초기화

경고: 데이터 초기화를 실행하면 해당 범위의 모든 오프라인 게임 기록이 영구 삭제됩니다. 반드시 [엑셀 다운로드]로 백업한 후 초기화하세요. 이 작업은 되돌릴 수 없습니다.

초기화 범위	삭제 대상	권장 시점
학교전체 초기화	학교 전체 기기 저장 데이터 삭제	새 학기 시작 시
학년별 초기화	선택한 학년 기기 저장 데이터 삭제	학년 교체 시
반별 초기화	선택한 학년·반 기기 저장 데이터 삭제	학기 중 재시작 시

10장 문제해결 & FAQ

Q1. 게임 화면이 열리지 않아요.

크롬 브라우저에서 URL(cjhong7.github.io/pangpang)을 직접 입력하거나 bat 파일을 실행하세요. bat 파일은 경로에 한글·공백이 없어야 합니다. 없다면 폴더를 영문 경로(예: C:\wpangpang)로 이동 후 재시도합니다.

Q2. 카메라가 켜지지 않아요.

크롬 주소창 왼쪽 자물쇠 아이콘 → [사이트 설정] → 카메라 "허용"으로 변경 후 새로고침합니다. file:// 로컬 파일 방식에서는 카메라 미지원입니다. GitHub Pages URL로 접속하세요.

Q3. 음성 이름 입력이 안 돼요.

크롬 브라우저 + HTTPS 주소(github.io) 접속 환경에서만 지원됩니다. 로컬 파일 방식에서는 사용 불가입니다. 마이크 권한이 허용되어 있는지 브라우저 설정에서 확인하세요.

Q4. 관리자 비밀번호를 잊었어요.

크롬 F12 → Console 탭에 아래 명령을 입력 후 Enter:

```
localStorage.removeItem("hpg_pw_admin_학교명")
```

"학교명" 부분에 설정한 실제 학교 이름을 넣습니다. 새로고침 후 비밀번호 없이 설정 가능합니다.

Q5. 구글 드라이브 연결 실패 메시지가 떠요.

GAS URL이 올바른지 확인합니다. GAS 편집기 → [배포 관리] → 현재 배포 URL 복사 → 환경설정에 다시 붙여넣기합니다. 구글 서버 일시 장애일 수도 있으니 수 분 후 재시도하세요.

Q6. 점수가 저장되지 않아요.

오프라인 모드에서는 브라우저 localStorage에 저장됩니다. 온라인 모드에서는 GAS URL 설정이 완료되어야 합니다. 시크릿(개인정보 보호) 모드에서는 저장이 제한될 수 있습니다.

Q7. 단어를 수업 주제에 맞게 바꾸고 싶어요.

7장을 참조하세요. 엑셀(.xlsx) 파일에 단계별 단어를 작성해 환경설정에서 업로드하면 즉시 반영됩니다. 원래 단어로 돌아가려면 [단어 초기화]를 누르세요.

Q8. 학생이 참여코드를 잃어버렸어요.

환경설정 → 해당 범위(학교전체·학년·반) 관리에서 기존 코드를 다시 확인하거나, [참여코드 생성]을 다시 눌러 재발급합니다. 재발급 시 이전 코드는 무효화됩니다.

Q9. 게임이 느리거나 끊겨요.

다른 탭·앱을 닫고 크롬 브라우저만 실행하세요. 카메라 해상도가 높으면 손동작 처리가 느릴 수 있습니다. 카메라를 끄고 터치·마우스로만 사용해도 게임에 지장 없습니다.

Q10. 스마트폰·태블릿에서도 사용 가능한가요?

크롬 모바일 브라우저에서 접속 가능합니다. 터치 조작은 완전 지원됩니다. 카메라 손동작 기능은 PC 환경에서 최적화되어 있으며, 모바일에서는 터치 방식을 사용하는 것을 권장합니다.

추가 문의 및 버그 신고: github.com/cjhong7/pangpang/issues

이 설명서는 2026년 6월 기준 한글 팡팡 게임 v2026.06에 맞게 작성되었습니다.